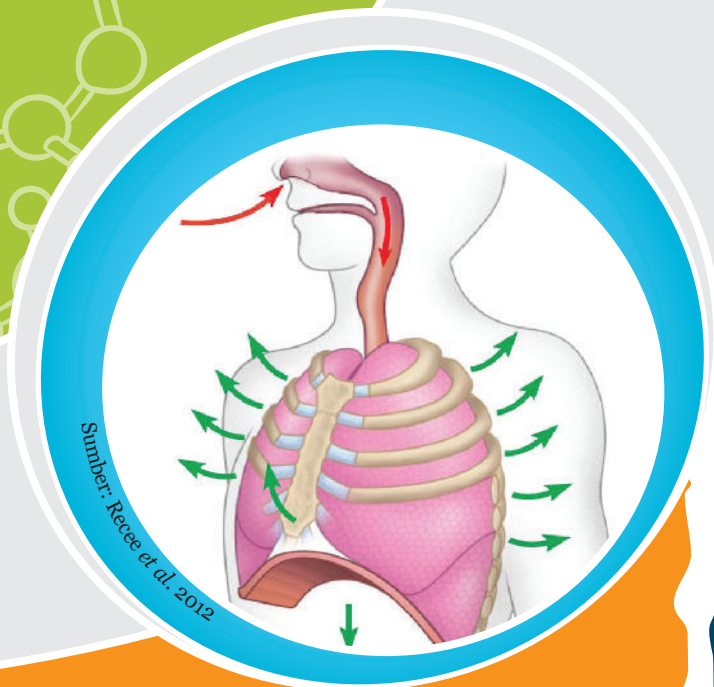


# 8

## Sistem Pernapasan Manusia



Setiap saat manusia menghirup dan mengembuskan udara. Tahukah kamu apa fungsi udara bagi manusia? Apakah semua jenis gas yang terdapat di udara diperlukan oleh manusia? Bagaimanakah mekanisme pertukaran udara di dalam tubuh manusia? Untuk mengetahui jawabannya, ayo kita pelajari bab ini dengan bersemangat!



Sebagai generasi penerus bangsa Indonesia, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kesuburan tanah dan adanya musim hujan, sehingga banyak tumbuh-tumbuhan yang dapat hidup untuk menyediakan oksigen ( $O_2$ ) bagi kita dan menyerap karbon dioksida ( $CO_2$ ). Gas oksigen ( $O_2$ ) dan gas karbon dioksida ( $CO_2$ ) merupakan gas-gas utama yang terlibat dalam proses pernapasan. Pernahkah kamu menghitung berapa kali dalam satu menit kamu bernapas? Pernahkah kamu menghitung berapa banyak kamu bernapas dalam satu hari? Untuk mengetahuinya, ayo lakukan aktivitas berikut!



### Ayo, Kita Lakukan

#### Aktivitas 8.1 Mengamati Jumlah Kekerapan (Frekuensi) Pernapasan

##### Apa yang harus kamu lakukan?

1. Bernapaslah secara normal atau seperti biasa dan hitung berapa jumlah napasmu selama 1 menit. Satu kali bernapas dapat diartikan dengan sekali menghirup udara dan sekali mengembuskan udara. Jumlah kekerapan (frekuensi) pernapasan adalah jumlah bernapas dalam satuan waktu tertentu.
2. Ulangi langkah 1 sebanyak tiga kali, kemudian carilah rerata frekuensi pernapasanmu.
3. Cobalah menghitung rerata frekuensi dua orang temanmu dengan melakukan langkah 1 dan 2 kemudian catat hasilnya pada Tabel 8.1

**Tabel 8.1** Hasil Perhitungan Frekuensi Pernapasan

| Nama | Ulangan | Frekuensi Pernapasan selama 1 Menit | Rerata Frekuensi Pernapasan selama 1 Menit |
|------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|      | 1       |                                     |                                            |
|      | 2       |                                     |                                            |
|      | 3       |                                     |                                            |



| Nama | Ulangan | Frekuensi Pernapasan selama 1 Menit | Rerata Frekuensi Pernapasan selama 1 Menit |
|------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------------|
|      | 1       |                                     |                                            |
|      | 2       |                                     |                                            |
|      | 3       |                                     |                                            |
|      | 1       |                                     |                                            |
|      | 2       |                                     |                                            |
|      | 3       |                                     |                                            |

### Apa yang perlu kamu diskusikan?

1. Organ apa saja yang berperan dalam sistem pernapasan?
2. Berdasarkan rerata frekuensi pernapasan selama 1 menit, hitunglah frekuensi pernapasanmu selama 1 hari!
3. Apakah rerata frekuensi pernapasanmu dan temanmu berbeda?
4. Menurutmu mengapa rerata frekuensi pernapasanmu berbeda dengan temanmu?

### Apa yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa saja yang dapat kamu simpulkan?

Pada umumnya, manusia dapat bernapas sekitar 17 ribu kali dalam sehari. Berapa jumlah napasmu dalam sehari berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan? Selama bernapas, udara terus keluar dan masuk melalui organ-organ pernapasan. Apa sajakah organ pernapasan yang kamu ketahui? Hidung dan paru-paru merupakan contoh dari organ pernapasan. Tahukah kamu organ apa sajakah yang menghubungkan hidung dengan paru-paru? Proses apa sajakah yang terjadi di antara hidung dan paru-paru? Pernahkah kamu mengamati bahwa di dalam hidungmu terdapat rambut-rambut halus? Tahukah kamu apa fungsi dari rambut halus yang ada di hidung? Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Manusia memiliki organ pernapasan yang dilengkapi dengan berbagai komponen yang dapat membantu manusia untuk dapat memasukkan udara yang bersih dan suhu yang sesuai dengan keadaan di dalam paru-paru. Setelah kamu melakukan Aktivitas 8.1, kamu juga mengetahui bahwa kecepatan bernapas setiap



orang berbeda-beda, faktor apa saja yang memengaruhinya? Untuk menjawab berbagai pertanyaan yang membuatmu ingin tahu, ayo pelajari bab ini dengan saksama!

## A. Struktur dan Fungsi Sistem Pernapasan Manusia

| Ayo, Kita Pelajari                                                                                                                                                                                                               | Istilah Penting                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"><li>• Organ pernapasan pada manusia</li><li>• Mekanisme pernapasan pada manusia</li></ul>                    |  <ul style="list-style-type: none"><li>• Respirasi</li><li>• Bernapas</li><li>• Volume pernapasan</li><li>• Oksigen</li><li>• Karbon dioksida</li><li>• Inspirasi</li><li>• Ekspirasi</li></ul> |
|  <p><b>Mengapa Penting?</b></p> <p>Mempelajari materi ini akan membantumu mengetahui organ pernapasanmu dan mekanisme yang ada di dalamnya.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

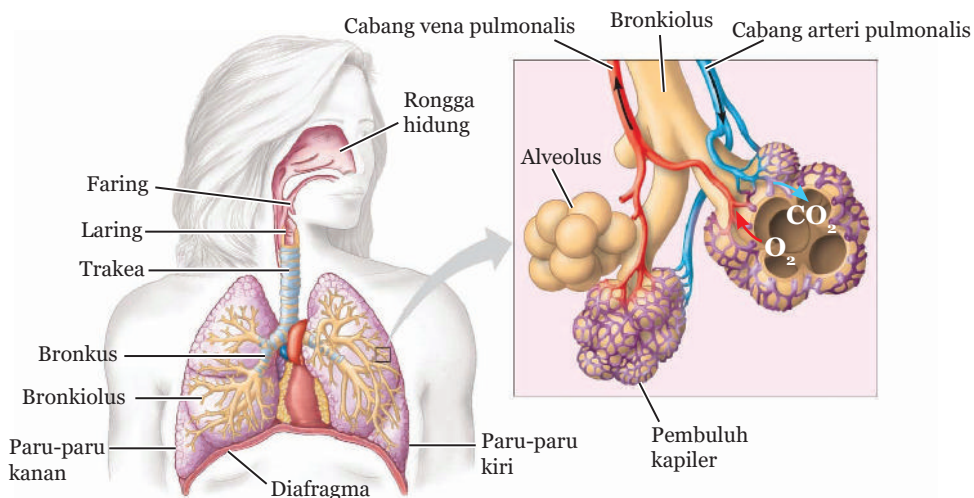
Pernahkah kamu mendengar istilah respirasi? **Respirasi** adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada tiga proses dasar dalam respirasi manusia. (1) **Bernapas** atau **ventilasi paru-paru**, merupakan proses menghirup udara (inhalasi) dan mengembuskan udara (ekshalasi) yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. (2) **Respirasi eksternal**, merupakan pertukaran gas-gas antara alveolus paru-paru dengan darah di dalam pembuluh kapiler paru-paru. Pada proses tersebut darah dalam pembuluh kapiler mengikat  $O_2$  dari alveolus dan melepaskan  $CO_2$  menuju alveolus. (3) **Respirasi internal**, merupakan pertukaran gas-gas antara darah di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh dengan sel-sel atau jaringan tubuh. Pada proses tersebut darah melepaskan  $O_2$  dan mengikat  $CO_2$ . Di dalam sel tubuh,  $O_2$  digunakan untuk reaksi metabolisme tubuh, selama proses ini dihasilkan energi berupa ATP dan sisa metabolisme berupa  $CO_2$ . Proses yang terjadi di dalam sel tersebut disebut dengan **respirasi seluler**. Respirasi seluler akan kamu pelajari pada jenjang pendidikan berikutnya.

### 1. Organ Pernapasan Manusia

Dapatkah kamu menyebutkan apa saja organ yang menyusun sistem pernapasan manusia? Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring (tekak), laring (ruang suara), trakea (tenggorokan),



bronkus, dan paru-paru. Gambar 8.1 menunjukkan susunan organ-organ dalam sistem pernapasan. Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama. (1) Sistem pernapasan bagian atas, meliputi hidung dan faring. (2) Sistem pernapasan bagian bawah, meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama. (1) Zona penghubung, tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung, meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembapkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. (2) Zona respirasi, tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus.



Sumber: Reece *et al.* 2010

**Gambar 8.1** Sistem Pernapasan pada Manusia

### a. Hidung

Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai



banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru.



### Tahukah Kamu?

Udara tersusun atas banyak sekali jenis gas. Gas yang terdapat di udara dapat berupa gas  $\text{NO}_2$ ,  $\text{CO}_2$ ,  $\text{CO}$ ,  $\text{O}_2$ , dan  $\text{SO}_2$ . Tidak semua gas-gas tersebut baik untuk kesehatan manusia, misalnya gas karbon monoksida ( $\text{CO}$ ). Gas  $\text{CO}$  dihasilkan dari proses pembakaran tidak sempurna dan terdapat pada asap kendaraan bermotor. Apabila gas  $\text{CO}$  terhirup dalam jumlah besar dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, janganlah kamu menyalakan kendaraan bermotor di dalam rumah, agar gas karbon monoksida tidak banyak terhirup olehmu dan keluargamu.



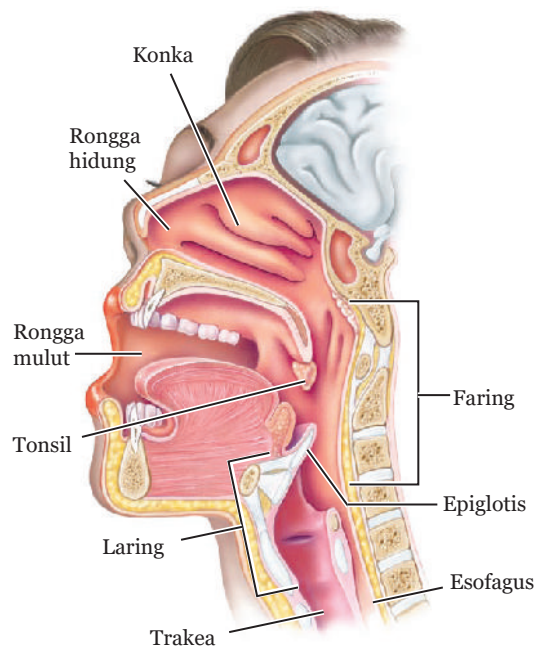
### Ayo, Kita Selesaikan

Setelah mengetahui fungsi dari hidung, menurutmu lebih baik menghirup udara melewati hidung ataukah melewati mulut? Jelaskan alasanmu!

### b. Faring

Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang (posterior) rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring (superior) (Gambar 8.2). Dinding faring, tersusun atas otot rangka yang dilapisi oleh membran mukosa. Kontraksi dari otot rangka tersebut membantu dalam proses menelan makanan. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing.





Sumber: Shier *et al.* 2012

**Gambar 8.2** Struktur Organ Pernapasan: Rongga hidung, Faring, dan Laring

### c. Laring

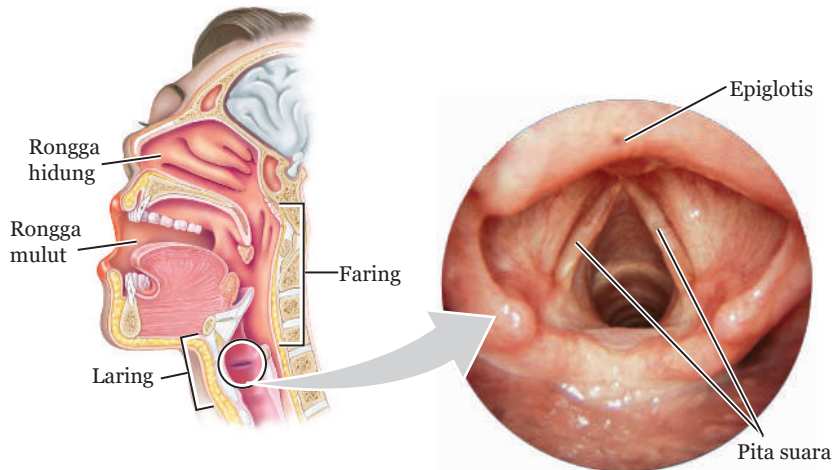
Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglottis dan pita suara (Gambar 8.3). Epiglottis berupa katup tulang rawan yang berbentuk seperti daun dilapisi oleh sel-sel epitel, berfungsi untuk menutup laring sewaktu menelan makanan atau minuman. Apabila ada partikel kecil seperti debu, asap, makanan, atau minuman yang masuk ke dalam laring akan terjadi refleks batuk, yang berfungsi untuk mengeluarkan partikel tersebut dari laring.

Udara yang melewati laring dapat menggetarkan pita suara, sehingga dihasilkan gelombang suara. Gelombang suara ini dapat diatur untuk menghasilkan berbagai bunyi dengan cara mengatur kolom udara pada faring, rongga hidung, dan mulut. Tinggi rendahnya suara dikontrol oleh tegangan pita suara. Apabila pita suara tegang akibat tertarik oleh otot, pita suara akan bergetar lebih cepat dan dihasilkan nada suara yang tinggi. Berkurangnya tegangan pada pita suara akan menyebabkan pita suara bergetar lebih lambat, sehingga menghasilkan nada suara yang rendah. Akibat adanya hormon androgen (hormon kelamin pria), pita suara pada pria biasanya lebih tebal dan lebih panjang, sehingga





pita suara akan bergetar lebih lamban. Hal ini yang menyebabkan nada suara pria memiliki rentang nada yang lebih rendah daripada rentang nada suara wanita.



Sumber: Shier *et al.* 2012

**Gambar 8.3** Struktur Pita Suara dalam Laring

### c. Trakea

Udara yang telah masuk ke laring selanjutnya masuk ke trakea (batang tenggorokan). Trakea adalah saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Trakea memiliki panjang sekitar 10-12 cm dengan lebar 2 cm. Dindingnya tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan.

### d. Bronkus

Pada bagian paling dasar dari trakea, trakea bercabang menjadi dua. Percabangan trakea tersebut disebut dengan bronkus, masing-masing bronkus memasuki paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Struktur bronkus hampir sama dengan trakea, tetapi lebih sempit. Bentuk tulang rawan bronkus tidak teratur, tetapi berselang-seling dengan otot polos.

### e. Bronkiolus

Di dalam paru-paru bronkus bercabang-cabang lagi. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus. Pada ujung-ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung yang sangat kecil dan berdinding tipis yang disebut alveolus (jamak = alveoli).

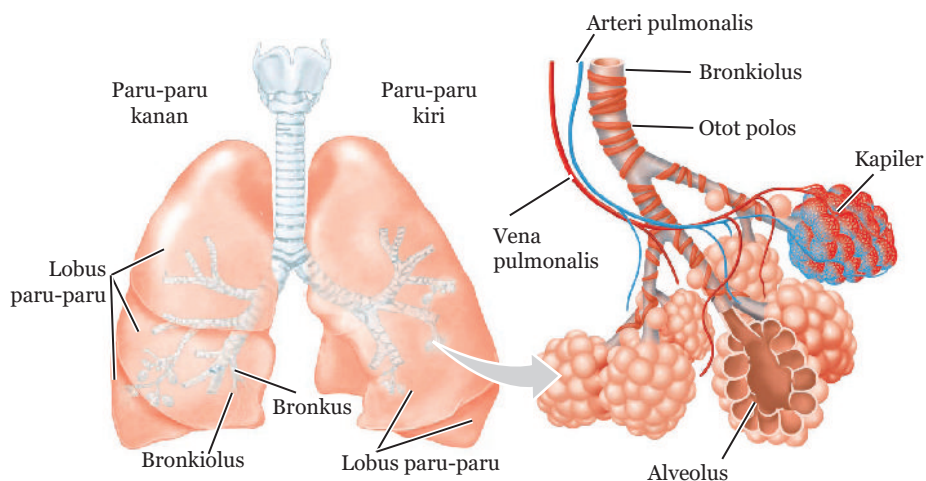


## f. Paru-Paru

Paru-paru merupakan alat pernapasan utama. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu paru-paru kanan (pulmo dekster) yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri (pulmo sinister) yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Pleura berupa kantung tertutup yang berisi cairan limfa. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat bagian yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yaitu alveolus.

## g. Alveolus

Perhatikan Gambar 8.4! Dinding alveolus tersusun atas satu lapis jaringan epitel pipih. Struktur yang demikian memudahkan molekul-molekul gas melaluinya. Dinding alveolus berbatasan dengan pembuluh kapiler darah, sehingga gas-gas dalam alveolus dapat dengan mudah mengalami pertukaran dengan gas-gas yang ada di dalam darah. Adanya gelembung-gelembung alveolus memungkinkan pertambahan luas permukaan untuk proses pertukaran gas. Luas permukaan alveolus 100 kali luas permukaan tubuh manusia. Besarnya luas permukaan seluruh alveolus dalam paru-paru menyebabkan penyerapan oksigen lebih efisien. Mekanisme pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida telah kamu pelajari pada Bab 7 tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.



Sumber: Shier *et al.* 2012

**Gambar 8.4** Struktur Paru-paru, Bronkus, Bronkiolus, dan Alveolus



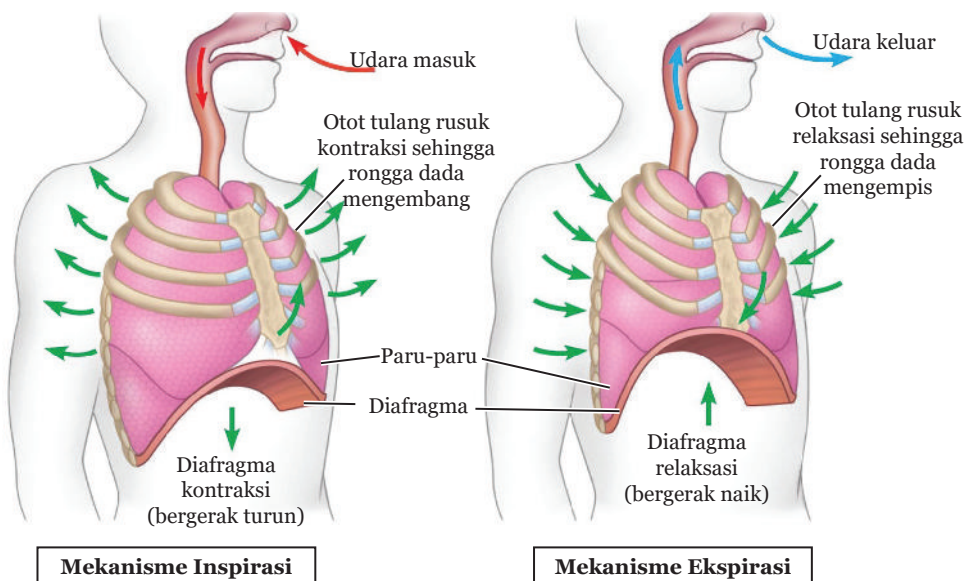


### Ayo, Kita Cari Tahu

Tahukah kamu bahwa tidur dengan posisi menghadap ke kanan, merupakan posisi tidur yang terbaik untuk kesehatan tubuh, termasuk untuk kesehatan paru-paru. Coba kamu cari tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi!

## 2. Mekanisme Pernapasan Manusia

Pada saat kamu bernapas berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara (inhalasi/inspirasi) dan mengembuskan udara (ekshalasi/ekspirasi) yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernapasan terjadi kerja sama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Perhatikan Gambar 8.5!



Mekanisme Inspirasi

Mekanisme Ekspirasi

Sumber: Reece *et al.* 2012

**Gambar 8.5** Mekanisme Pernapasan Dada dan Perut saat Inspirasi dan Ekspirasi



Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernapasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernapasan, bernapas dengan membesar dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernapasan dada. Begitu juga jika kita membesar dan mengecilkan volume rongga perut, disebut pernapasan perut.

Untuk lebih memahami pernapasan dada dan pernapasan perut, ayo lakukan aktivitas berikut!



### Ayo, Kita Lakukan

#### **Aktivitas 8.2** Mengidentifikasi Mekanisme Pernapasan Dada dan Pernapasan Perut

##### **Apa yang harus kamu lakukan?**

1. Letakkan tanganmu di dada.
2. Hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan dada, kemudian embuskan. Pernapasan ini disebut dengan pernapasan dada.
3. Amati bagaimana pergerakan dadamu saat kamu menghirup udara dan saat mengembuskan udara.
4. Letakkan tangan di perut.
5. Hiruplah udara dalam-dalam dengan mengembangkan perut, lalu embuskan. Pernapasan ini disebut dengan pernapasan perut.
6. Amati bagaimana pergerakan perutmu saat kamu menghirup udara dan saat mengembuskan udara.

##### **Apa yang perlu kamu diskusikan?**

1. Pada saat kamu melakukan pernapasan dada, apa yang terjadi pada dadamu ketika kamu menghirup udara (inspirasi) dan ketika kamu mengembuskan udara (ekspirasi)?



2. Pada saat kamu melakukan pernapasan perut, apa yang terjadi pada perutmu ketika kamu menghirup udara (inspirasi) dan ketika kamu mengembuskan udara (ekspirasi)?
3. Adakah perbedaan proses yang terjadi pada pernapasan dada dan pernapasan perut? Jelaskan!

### **Apa yang dapat kamu simpulkan?**

Berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa saja yang dapat kamu simpulkan?

## **3. Frekuensi Pernapasan**

Pada bagian awal bab ini, kamu telah melakukan aktivitas menghitung frekuensi pernapasan. Ingatkah kamu berapa frekuensi pernapasanmu selama satu menit? Apakah sama dengan frekuensi pernapasan temanmu? Faktor apa saja yang memengaruhi frekuensi pernapasan seseorang? Agar mengetahuinya, ayo lakukan Aktivitas 8.3 berikut!



**Ayo, Kita Lakukan**

### **Aktivitas 8.3 Menyelidiki Faktor-faktor yang Memengaruhi Frekuensi Pernapasan**

#### **Apa yang kamu perlukan?**

1. *Stopwatch* atau jam
2. Kertas dan pena

#### **Apa yang harus kamu lakukan?**

1. Bekerjalah secara berkelompok. Usahakan agar dalam satu kelompok terdapat anggota laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan perhitungan napas selama 15 detik untuk masing-masing kegiatan berikut. Lakukan masing-masing kegiatan dengan 2 kali ulangan.



**Tabel 8.2** Data Perhitungan Frekuensi Pernapasan

| Faktor yang Memengaruhi Frekuensi Pernapasan |                         | Frekuensi Pernapasan |           | Rerata |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|--------|
|                                              |                         | Ulangan 1            | Ulangan 2 |        |
| Jenis Kelamin                                | Laki-laki               |                      |           |        |
|                                              | Perempuan               |                      |           |        |
| Posisi tubuh                                 | Berbaring               |                      |           |        |
|                                              | Duduk                   |                      |           |        |
|                                              | Berdiri                 |                      |           |        |
| Kegiatan/ aktivitas tubuh                    | Duduk                   |                      |           |        |
|                                              | Berjalan selama 1 menit |                      |           |        |
|                                              | Berlari selama 1 menit  |                      |           |        |

**Apa yang perlu kamu diskusikan?**

1. Berdasarkan hasil pengamatanmu, manakah yang lebih tinggi frekuensi pernapasan laki-laki atau perempuan? Menurutmu mengapa demikian?
2. Posisi tubuh manakah yang memiliki frekuensi pernapasan paling tinggi? Mengapa demikian?
3. Menurutmu apakah kegiatan tubuh memengaruhi frekuensi pernapasan? Mengapa demikian?

**Apa yang dapat kamu simpulkan?**

Berdasarkan hasil percobaan dan diskusi yang telah kamu lakukan, apa saja yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan Aktivitas 8.3 kamu telah mengetahui bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi frekuensi pernapasan di antaranya adalah jenis kelamin, posisi tubuh, dan kegiatan tubuh. Selain itu ada beberapa faktor lainnya seperti umur dan suhu tubuh.

- a. Umur, pada umumnya semakin bertambah umur seseorang maka semakin rendah frekuensi pernapasannya. Hal ini berhubungan erat dengan makin berkurangnya proporsi kebutuhan energinya.
- b. Jenis kelamin, pada umumnya laki-laki lebih banyak bergerak sehingga lebih banyak memerlukan energi. Kebutuhan oksigen dan produksi  $\text{CO}_2$  pada laki-laki juga lebih tinggi. Hal ini



menunjukkan bahwa proses metabolisme pada laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan.

- c. Suhu tubuh, semakin tinggi suhu tubuh maka semakin cepat frekuensi pernapasannya. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan proses metabolisme di dalam tubuh, sehingga diperlukan peningkatan pemasukan oksigen dan pengeluaran  $\text{CO}_2$ .
- d. Posisi tubuh, posisi tubuh sangat berpengaruh terhadap frekuensi pernapasan. Hal ini berkaitan dengan beban yang harus ditanggung oleh organ tubuh. Pada saat posisi tubuh berdiri, otot-otot kaki akan berkontraksi untuk menghasilkan tenaga yang dibutuhkan tubuh untuk tetap tegak berdiri. Sedangkan pada saat posisi tubuh duduk atau berbaring, beban berat tubuh disangga oleh sebagian besar tubuh sehingga tubuh tidak membutuhkan banyak energi, dengan demikian frekuensi pernapasannya rendah.
- e. Kegiatan atau aktivitas tubuh, orang yang melakukan aktivitas memerlukan lebih banyak energi dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan aktivitas seperti duduk santai atau tiduran. Ketika tubuh memerlukan banyak energi maka tubuh perlu lebih banyak oksigen sehingga frekuensi pernapasan meningkat.

#### 4. Volume Pernapasan

Ketika kamu membaui harumnya parfum atau aroma kue yang lezat kamu tentu pernah menarik napas sangat dalam bukan? Pernahkah kamu berpikir berapa jumlah udara yang kamu hirup saat bernapas sangat dalam atau saat kamu bernapas biasa? Agar kamu mengetahui berapa volume pernapasanmu, ayo kita lakukan Aktivitas 8.4 berikut!



#### Ayo, Kita Lakukan

#### Aktivitas 8.4 Mengukur Volume Pernapasan

##### Apa yang kamu perlukan?

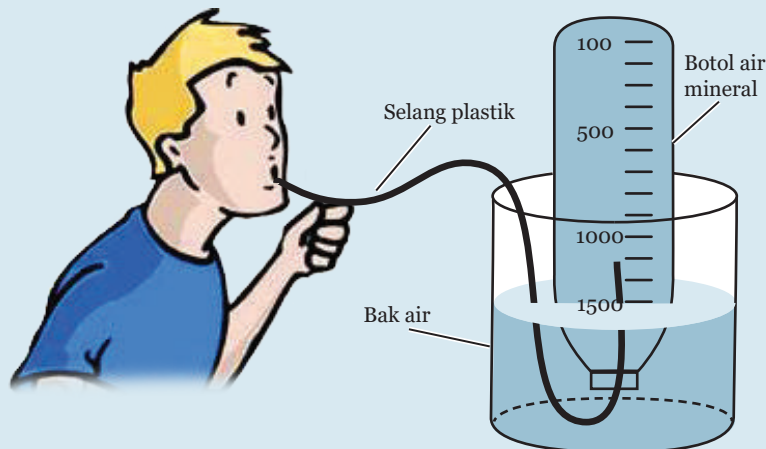
1. Air
2. Spidol permanen
3. Selang plastik berdiameter 1 cm



4. Gelas ukur 100 mL
5. Botol air mineral 1,5 liter
6. Bak air ukuran 5 liter

### Apa yang harus kamu lakukan?

1. Tandailah botol air mineral pada setiap volume 100 mL dengan menggunakan spidol, hingga volume 1.500 mL.
2. Untuk memberi tanda kamu dapat mengisi botol air mineral dengan air yang telah diukur volumenya menggunakan gelas ukur 100 mL.
3. Setelah melakukan langkah 1-2 kamu akan memiliki botol air mineral yang memiliki skala volume 100 - 1.500 mL.
4. Masukkan air hingga penuh ke dalam botol air mineral.
5. Isilah bak air hingga  $\frac{1}{2}$  bagian.
6. Tutuplah mulut botol dengan rapat, lalu balikkan dan masukkan ke dalam bak berisi air dengan posisi tegak. Usahakan botol terisi air penuh dan tidak terdapat udara di dalamnya.
7. Bukalah penutup mulut botol air mineral saat sudah masuk di dalam bak air.
8. Masukkan selang ke dalam mulut botol hingga  $\frac{1}{2}$  bagian botol. Perhatikan Gambar 8.6!



Sumber: Dok. Kemdikbud

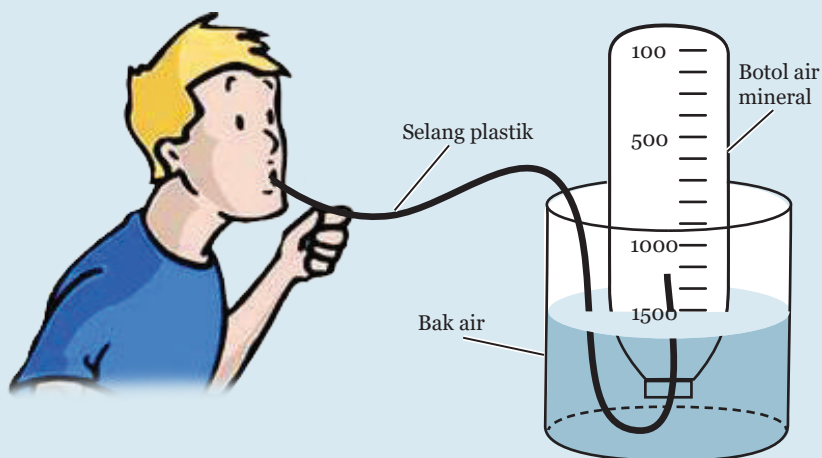
**Gambar 8.6** Rangkaian Percobaan Pengukuran Volume Pernapasan dengan Botol Air Mineral terisi Air Penuh

9. Letakkan set percobaan di atas dengan posisi sejajar dengan mulutmu, kamu dapat meletakkannya di atas meja.
10. Masukkan ujung selang yang lain pada mulutmu.





11. Lakukan inspirasi seperti biasa melalui hidung kemudian lakukan ekspirasi melalui mulut sehingga udara yang dikeluarkan masuk ke dalam botol. Volume ini disebut volume tidal. Amati berapa volume udara yang masuk dalam botol dan catatlah volume hasil pengamatanmu pada Tabel 8.3.
12. Ulangi kembali langkah 4-9. Lalu lakukan inspirasi biasa melalui hidung, kemudian lakukan ekspirasi biasa melalui hidung pula. Setelah itu, lakukan ekspirasi secara maksimal melalui mulut sehingga udara yang dikeluarkan masuk ke dalam botol. Volume ini disebut volume cadangan ekspirasi. Amati berapa volume udara yang masuk dalam botol dan catatlah volume hasil pengamatanmu pada Tabel 8.3.
13. Keluarkan air dari botol mineral, lalu balikkan dan masukkan ke dalam bak berisi air dengan posisi tegak. Masukkan selang ke dalam mulut botol hingga  $\frac{1}{2}$  bagian botol.
14. Hiruplah udara yang ada dalam botol sehingga tepat pada skala 1.500 mL. Perhatikan Gambar 8.7!



Sumber: Dok. Kemdikbud

**Gambar 8.7** Rangkaian Percobaan Pengukuran Volume Pernapasan dengan Botol Air Mineral terisi Udara dengan Volume 1.500 mL

15. Lakukan inspirasi secara normal melalui hidung, lalu lakukan inspirasi kembali secara maksimal melalui mulut sehingga udara dalam botol air mineral terhirup olehmu. Volume ini disebut volume cadangan inspirasi. Amati berapa volume udara yang masuk dalam botol.

16. Jumlahkan volume tidal + volume cadangan ekspirasi + volume cadangan inspirasi. Total volume ini disebut dengan kapasitas vital paru-paru. Isikan hasilnya pada Tabel 8.3.
17. Meskipun kamu telah melakukan ekspirasi secara maksimal, di dalam paru-parumu sebenarnya masih terdapat sisa udara sekitar 1.000 mL. Volume ini disebut volume residu.
18. Jumlahkan volume kapasitas vital paru-paru + volume residu. Volume ini disebut kapasitas total paru-paru. Isikan hasilnya pada Tabel 8.3.

**Tabel 8.3** Volume Pernapasan Berdasar Hasil Percobaan

| No | Volume Pernapasan         | Volume (mL) |
|----|---------------------------|-------------|
| 1  | Volume tidal              |             |
| 2  | Volume cadangan ekspirasi |             |
| 3  | Volume cadangan inspirasi |             |
| 4  | Kapasitas vital paru-paru |             |
| 5  | Kapasitas total paru-paru |             |

### Apa yang dapat kamu simpulkan?

Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, apa yang dapat kamu simpulkan tentang volume pernapasan manusia?

Setelah melakukan Aktivitas 8.4 kamu telah mengetahui bahwa volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan ada beberapa macam sebagai berikut.

- a. Volume tidal, yaitu volume udara yang keluar masuk paru-paru saat tubuh melakukan inspirasi atau ekspirasi biasa (normal), volumenya sekitar 500 mL.
- b. Volume cadangan ekspirasi, merupakan volume udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Volume cadangan ekspirasi sekitar 1.500 mL.
- c. Volume cadangan inspirasi, yaitu volume udara yang masih dapat dimasukkan ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi secara biasa. Volume cadangan inspirasi sekitar 1.500 mL.



- d. Volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di dalam paru-paru meskipun telah melakukan ekspirasi secara maksimal, volumenya sekitar 1.000 mL.
- e. Kapasitas vital paru-paru, yaitu total dari volume tidal + volume cadangan ekspirasi + volume cadangan inspirasi. Kapasitas vital paru-paru sekitar 3.500 mL.
- f. Kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung secara maksimal dalam paru-paru. Volume kapasitas total paru-paru yaitu volume kapasitas vital paru-paru + volume residu, volumenya sekitar 4.500 mL.

## B. Gangguan pada Sistem Pernapasan Manusia dan Upaya untuk Mencegah atau Menanggulangnya

| Ayo, Kita Pelajari                                                                                                                                                                                                                                                                 | Istilah Penting                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gangguan sistem pernapasan manusia</li> </ul>                                                                                                          |  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Asma</li> <li>• Pneumonia</li> <li>• Tuberculosis (TBC)</li> <li>• Faringitis</li> <li>• Tonsilitis</li> <li>• Influenza</li> <li>• Infeksi</li> </ul> |
|  <p><b>Mengapa Penting?</b></p> <p>Mempelajari materi ini akan membantumu mengetahui berbagai gangguan sistem pernapasan dan dapat melakukan upaya agar tidak tertular penyakit pernapasan.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Cobalah untuk menahan napas selama  $\pm 15$  detik! Bagaimana rasanya? Tentu kamu akan merasa sesak dan ingin segera mengambil napas. Hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa udara (oksigen). Bayangkan bila ada seseorang yang menderita gangguan pernapasan, pasti orang tersebut akan sangat kesulitan untuk bernapas. Ada banyak sekali gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan. Tahukah kamu apa saja gangguan yang dapat terjadi pada sistem pernapasan? Sebelum mempelajari lebih lanjut, coba kamu diskusikan berbagai gangguan pada sistem pernapasan beserta gejalanya!





### Ayo, Kita Diskusikan

Coba diskusikan dengan teman kelompokmu dan tuliskan berbagai gangguan pernapasan yang terdapat di lingkunganmu serta tuliskan pula gejala penderita gangguan pernapasan tersebut!

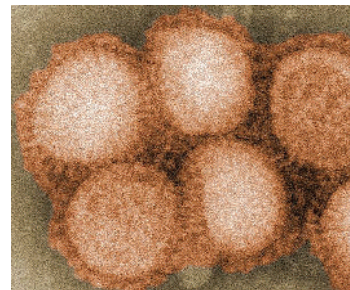
**Tabel 8.4** Gejala Penderita Gangguan Pernapasan

| No | Nama Gangguan | Gejala |
|----|---------------|--------|
| 1  |               |        |
| 2  |               |        |
| 3  |               |        |
| 4  |               |        |
| 5  |               |        |

Setelah melakukan diskusi dengan kelompokmu, apakah ada yang menyebutkan “Infeksi Saluran Pernapasan Atas” atau “Infeksi Saluran Pernapasan Akut” (ISPA) sebagai gangguan pada sistem pernapasan? ISPA dalam bahasa Inggris disebut dengan *Upper Respiratory Tract Infection* (URI) merupakan penyakit yang diakibatkan adanya infeksi virus, bakteri, atau jamur pada sistem pernapasan bagian atas yaitu meliputi infeksi pada hidung, sinus, faring, dan laring. Beberapa jenis ISPA antara lain influenza, tonsilitis, faringitis, laringitis, rhinitis, dan sinusitis. Virus, bakteri, atau jamur tersebut juga dapat menginfeksi sistem pernapasan bagian bawah yaitu meliputi trakea, bronkus, dan alveolus atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Lower Respiratory Tract Infection*. Infeksi saluran pernapasan bagian bawah paling umum terjadi yaitu pneumonia, tuberculosis, asma, kanker paru-paru, dan bronkitis.

#### 1. Influenza

Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi *Influenza virus* (Gambar 8.8). Gejala umum influenza yaitu, demam dengan suhu lebih dari 39°C,



Sumber: wikipedia.org

**Gambar 8.8** Virus Influenza



pilek, bersin-bersin, batuk, sakit kepala, sakit otot, dan rongga hidung terasa gatal. Dengan kondisi hidung tersumbat, penderita influenza akan kesulitan untuk bernapas. Virus influenza keluar dari tubuh seseorang bersamaan dengan batuk dan pilek, kemudian disebarkan melalui udara. Selain itu, virus juga dapat menular ketika seseorang menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus, kemudian orang tersebut menyentuh mulut dan mata. Agar kamu tidak mudah tertular virus influenza, sebaiknya kamu selalu menggunakan masker ketika berkendara dan rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun sebelum makan.



### Tahukah Kamu?

Berdasarkan hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat stres dengan penyakit influenza. Semakin tinggi tingkat stres seseorang, semakin sering dan lama pula seseorang mengalami influenza.

## 2. Tonsilitis

Secara normal, tonsil (amandel) akan menyaring virus dan bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh bersamaan dengan makanan atau udara. Apabila daya tahan tubuh dalam kondisi lemah, virus dan bakteri akan menginfeksi tonsil sehingga dapat menyebabkan penyakit tonsilitis. Perhatikan Gambar 8.9! Gejala tonsilitis yaitu sakit tenggorokan, tonsil mengalami peradangan, batuk, sakit kepala, sakit pada bagian leher atau telinga, dan demam. Virus yang dapat menyebabkan tonsilitis yaitu *Adenovirus*, *Rhinovirus*, *Influenza*, dan *Corona virus*. Golongan bakteri yang menyebabkan tonsilitis pada umumnya bakteri *Streptococcus*.



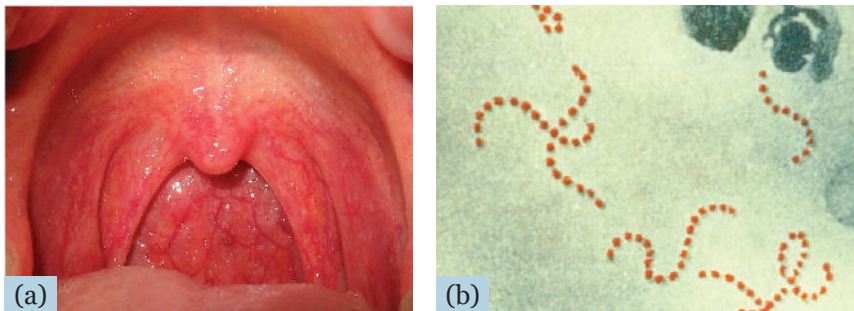
Sumber: en.wikipedia.org

**Gambar 8.9** Tonsilitis



### 3. Faringitis

Faringitis adalah infeksi pada faring oleh kuman penyakit, seperti virus, bakteri, maupun jamur. Virus yang dapat menyebabkan faringitis misalnya, *Adenovirus*, *Orthomyxovirus*, *Rhinovirus*, dan *Coronavirus*. Banyak bakteri yang dapat menginfeksi faring, salah satunya yaitu *Streptococcus pyogenes*. Perhatikan Gambar 8.10! Selain disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, dan jamur, faringitis juga dapat disebabkan oleh zat kimia yang dapat mengiritasi jaringan pada faring. Faringitis merupakan penyebab umum sakit tenggorokan. Orang yang menderita faringitis biasanya disertai dengan radang tonsil (amandel), yang menyebabkan rasa nyeri saat menelan makanan. Penanganan faringitis yaitu dengan memberi antibiotik dan anti-fungi untuk membunuh bakteri serta jamur yang menginfeksi faring. Selain itu, tentu harus ditambah dengan mengonsumsi makanan yang bergizi, agar sistem pertahanan tubuh menjadi lebih kuat.



Sumber: en.wikipedia.org

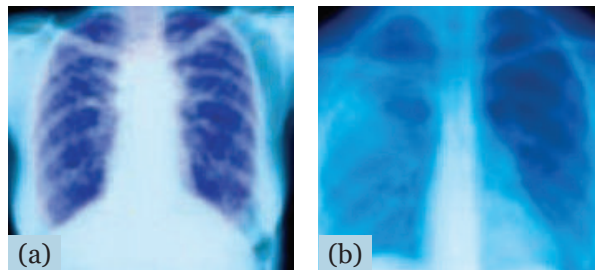
**Gambar 8.10** (a) Faringitis, (b) Salah Satu Bakteri Penyebab Faringitis, *Streptococcus pyogenes*

### 4. Pneumonia

Pneumonia merupakan infeksi pada bronkiolus dan alveolus. Penyebab terjadinya pneumonia, antara lain karena infeksi dari virus, bakteri, jamur, dan parasit lainnya. Namun, umumnya disebabkan oleh bakteri *Streptococcus pneumoniae*. Pada paru-paru penderita pneumonia terdapat cairan yang kental. Cairan tersebut dapat mengganggu pertukaran gas pada paru-paru. Hal ini menyebabkan oksigen yang diserap oleh darah menjadi kurang. Perhatikan Gambar 8.11 !



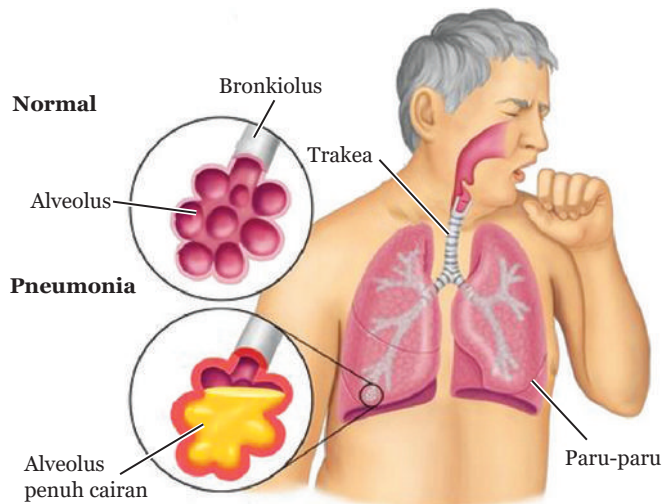




Sumber: Berwald *et al.* 2007

**Gambar 8.11** (a) Paru-paru Normal (b) Paru-paru Penderita Pneumonia

Gejala dari penyakit pneumonia yaitu demam, batuk berdahak, tidak enak badan, sakit pada bagian dada, dan terkadang mengalami kesulitan bernapas. Penyakit pneumonia dapat ditularkan melalui udara ketika penderita pneumonia batuk maupun bersin. Oleh karena itu, ketika kamu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk teman atau saudara yang dirawat di rumah sakit, sebaiknya kamu menggunakan masker. Penanganan pneumonia dapat dilakukan dengan memberikan antibiotik, obat pembuat saluran napas menjadi lebar (bronkodilator), terapi oksigen, dan penyedotan cairan dalam paru-paru. Gambar 8.12 merupakan perbandingan antara alveolus orang sehat dengan alveolus penderita pneumonia.



Sumber: medicalassessmentonline.com

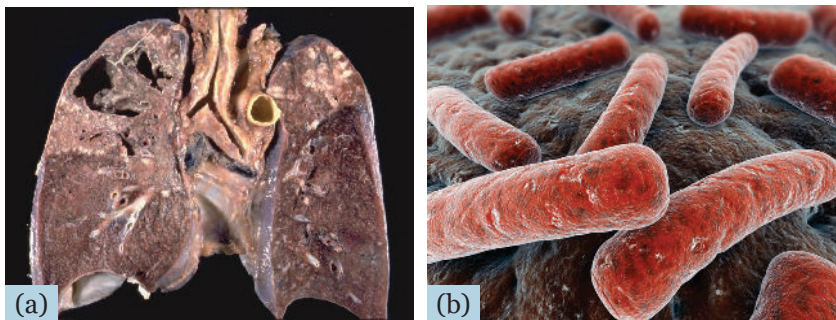
**Gambar 8.12** Kondisi Alveolus Normal dan Alveolus Penderita Pneumonia





## 5. Tuberculosis (TBC)

Penyakit TBC disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Selain menginfeksi paru-paru, bakteri ini juga dapat menginfeksi bagian lain dari tubuh. Perhatikan Gambar 8.13! Ketika bakteri tersebut masuk ke dalam paru-paru, bakteri akan menyebabkan infeksi sehingga memicu sistem imun untuk bergerak menuju area yang terinfeksi dan segera “memakan” bakteri tersebut agar tidak menyebar luas. Jika sistem imun lemah, maka bakteri dapat masuk ke dalam peredaran darah dan sistem limfa untuk menginfeksi organ lain.



Sumber: (a) radiopaedia.org, (b) louisville.edu

**Gambar 8.13** (a) Paru-paru Penderita TBC, (b) Bakteri Penyebab Penyakit TBC, *Mycobacterium tuberculosis*

Gejala dari penyakit TBC yaitu mudah lelah, berat badan turun drastis, lesu, hilang nafsu makan, demam, berkeringat di malam hari, sulit bernapas, sakit pada bagian dada, dan batuk berdarah.



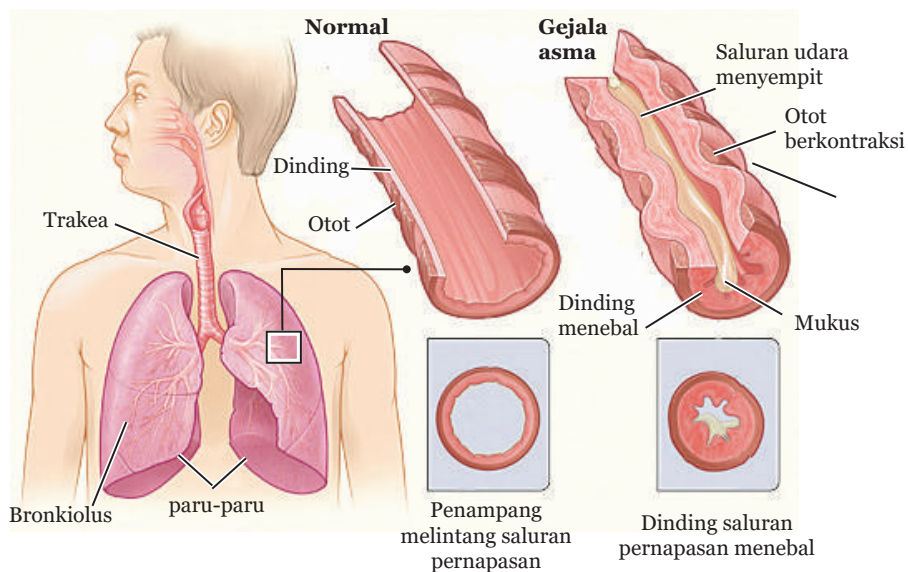
### Ayo, Kita Cari Tahu

Bakteri *Mycobacterium tuberculosis* dapat menginfeksi tulang dan menyebabkan penyakit TBC tulang. Bersama kelompokmu galilah informasi lebih mendalam tentang TBC tulang, lalu presentasikanlah di depan kelas!.



## 6. Asma

Asma merupakan salah satu kelainan yang menyerang saluran pernapasan. Asma dapat disebabkan oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan asma diantaranya masuknya zat pemicu alergi (alergen) dalam tubuh, misalnya asap rokok, debu, bulu hewan peliharaan, dan lain-lain. Masuknya alergen, akan memicu tubuh untuk menghasilkan senyawa kimia seperti prostaglandin dan histamin. Senyawa kimia tersebutlah yang dapat memicu penyempitan saluran pernapasan. Perhatikan Gambar 8.14!



Sumber: en.wikipedia.org

**Gambar 8.14** Kondisi Bronkus Normal dan Penderita Asma

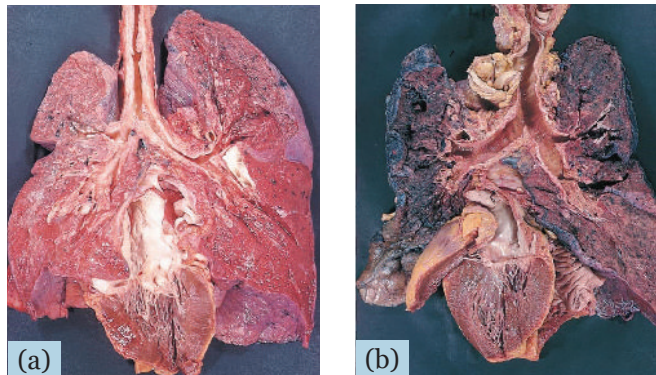
Penyempitan yang terjadi pada saluran pernapasan menyebabkan penderita kesulitan untuk menghirup cukup oksigen. Penderita asma akan mengalami batuk, napas berbunyi, napas pendek, dan sesak napas. Oleh karena itu, penderita asma harus berhati-hati, dan menghindari keadaan atau benda-benda yang dapat memicu asma.

## 7. Kanker Paru-paru

Kanker paru-paru (Gambar 8.15) terjadi karena pertumbuhan sel-sel yang tidak terkendali pada jaringan dalam paru-paru. Jika sel-sel tersebut tidak segera ditangani, dapat menyebar ke seluruh paru-paru

bahkan jaringan di sekitar paru-paru. Gejala orang yang menderita kanker paru-paru yaitu batuk disertai darah, berat badan berkurang drastis, napas menjadi pendek, dan sakit pada bagian dada.

Sekitar 85% kasus kanker paru-paru disebabkan oleh merokok dalam jangka waktu yang lama, sedangkan 10-15% kasus terjadi pada orang yang tidak pernah merokok. Kanker paru-paru pada orang yang tidak merokok dapat diakibatkan karena kombinasi faktor keturunan dan faktor lingkungan, misalnya menghirup debu asbes dan udara yang terpolusi, termasuk akibat menjadi perokok pasif.



Sumber: Campbell *et al.* 2008

**Gambar 8.15** Kanker Paru-paru



### Ayo, Kita Diskusikan

Perokok pasif merupakan seseorang yang menghirup asap rokok dari orang yang sedang merokok atau orang yang terpapar asap rokok dari asap yang dikeluarkan perokok aktif. Perokok pasif memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan perokok aktif. Bahkan bahaya yang harus ditanggung perokok pasif tiga sampai lima kali lipat dari bahaya perokok aktif. Mengapa demikian? Coba diskusikan bersama kelompokmu!





### Ayo, Kita Lakukan

#### Aktivitas 8.5 Membuat Artikel tentang Dampak Kebakaran Hutan terhadap Sistem Pernapasan Manusia

Kebakaran hutan dan lahan yang melanda beberapa daerah di Indonesia ternyata memiliki dampak buruk bagi kesehatan sistem pernapasan manusia. Buatlah suatu artikel tentang dampak kebakaran hutan terhadap sistem pernapasan manusia. Kamu dapat memperoleh sumber informasi dari wawancara orang di lingkungan rumah, sekolah, ataupun mencari berbagai macam informasi dari internet atau surat kabar yang berkaitan dengan tema tersebut!



### Ayo, Kita Renungkan

Tahukah kamu makhluk hidup tidak dapat hidup tanpa bernapas? Begitu pun tubuhmu, tidak dapat melakukan aktivitas tanpa adanya  $O_2$ , karena semua sel-sel dalam tubuh memerlukan  $O_2$  untuk melakukan fungsinya. Apabila tubuh kita kekurangan  $O_2$  maka semua organ yang ada dalam tubuh kita tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dan berakibat timbulnya berbagai penyakit. Coba pikirkan bagaimana jika organ pernapasanmu ada yang tidak berfungsi? Tentu tubuhmu akan kesulitan untuk bernapas dan merasa tidak nyaman. Selain itu tentu kamu harus mengeluarkan banyak uang untuk menyembuhkan organ pernapasan yang tidak berfungsi tersebut. Bersyukurlah kepada Tuhan yang telah menciptakan tubuhmu dengan sempurna dengan adanya organ-organ pernapasan yang sedemikian rumitnya melakukan proses pernapasan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan  $O_2$  dalam sel dan udara yang bebas kita hirup serta adanya tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan  $O_2$ . Tuhan telah menciptakan organ pernapasan kita



dengan begitu sempurna dan bermanfaat bagi tubuh kita. Apakah kamu sudah bersyukur dan berupaya untuk menjaga kesehatan organ pernapasanmu? Coba jawablah beberapa pertanyaan berikut ini dengan memberi centang (✓) pada kolom “ya” atau “tidak”!

**Tabel 8.5** Pertanyaan/Pernyataan untuk Refleksi  
Terkait Sistem Pernapasan Manusia

| No | Pertanyaan/Pernyataan                                        | Ya | Tidak |
|----|--------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1  | Saya selalu menggunakan masker saat sakit flu                |    |       |
| 2  | Saya rajin berolahraga agar sistem pernapasan saya sehat     |    |       |
| 3  | Saya tidak setuju dengan orang yang merokok                  |    |       |
| 4  | Saya tidak setuju pada pengolahan sampah dengan cara dibakar |    |       |
| 5  | Saya suka menanam tumbuhan di sekitar rumah                  |    |       |

Coba kamu hitung, berapa total skormu dengan ketentuan:

- Jawaban “ya” mendapat skor 2 (dua)
  - Jawaban “tidak” mendapat skor 0 (nol)
- Bandingkan total skormu dengan kriteria berikut.
- Skor 0 - 3 : kamu tidak peduli pada sistem pernapasanmu.
  - Skor 4 - 6 : kamu kurang peduli pada sistem pernapasanmu.
  - Skor 7 - 10 : kamu peduli pada sistem pernapasanmu.

Untuk kamu yang tidak peduli atau kurang peduli terhadap sistem pernapasanmu, sebaiknya kamu terus berusaha untuk meningkatkan kepedulianmu terhadap sistem pernapasanmu.





## Info Tokoh



1843-1910 M

### Robert Koch



Penemu bakteri penyebab penyakit antraks, TBC, dan kolera



1860-1936 M

### John. S. Haldane

Menemukan bahwa pernapasan dipengaruhi oleh konsentrasi karbon dioksida di dalam otak



1874-1949 M

### Schack A. Krogh



Menemukan bahwa pembuluh kapiler sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida ke jaringan tubuh



1922-1987 M

### Roger E.C. Altounyan

Penemu obat asma, yaitu asam kromolin. Penemuan ini dilatarbelakangi oleh penelitian terhadap tanaman *Ammi visnaga* yang telah digunakan sebagai obat relaksasi otot sejak zaman kuno di Mesir







## Rangkuman

1. Respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh. Ada tiga proses dasar dalam respirasi, yaitu bernapas, respirasi eksternal, dan respirasi internal.
2. Sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring (tenggorokan), laring (ruang suara), trakea (batang tenggorokan), bronkus, bronkiolus, dan paru-paru.
3. Organ penyusun sistem pernapasan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan struktur maupun fungsinya.
4. Secara struktural, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama. (1) Sistem pernapasan bagian atas, meliputi hidung dan faring. (2) Sistem pernapasan bagian bawah, meliputi laring, trakea, bronkus, dan paru-paru.
5. Secara fungsional, sistem pernapasan tersusun atas dua bagian utama. (1) Zona penghubung, tersusun atas serangkaian rongga dan saluran yang saling terhubung baik di luar maupun di dalam paru-paru. Bagian penghubung, meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan bronkiolus. Fungsi dari bagian penghubung yaitu menyaring, menghangatkan, dan melembapkan udara serta menyalurkan udara menuju paru-paru. (2) Zona respirasi, tersusun atas jaringan dalam paru-paru yang berperan dalam pertukaran gas yaitu alveolus.
6. Hidung merupakan organ pernapasan yang langsung berhubungan dengan udara luar. Hidung dilengkapi dengan rambut-rambut hidung, selaput lendir, konka, dan reseptor olfaktori. Rambut-rambut hidung berfungsi untuk menyaring partikel debu atau kotoran yang masuk bersama udara. Selaput lendir sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas, misalnya debu, virus, dan bakteri. Konka mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh atau menghangatkan udara yang masuk ke paru-paru.
7. Faring merupakan organ pernapasan yang terletak di belakang (posterior) rongga hidung hingga rongga mulut dan di atas laring (superior).





8. Faring berfungsi sebagai jalur masuk udara dan makanan, ruang resonansi suara, serta tempat tonsil yang berpartisipasi pada reaksi kekebalan tubuh dalam melawan benda asing.
9. Laring atau ruang suara merupakan organ pernapasan yang menghubungkan faring dengan trakea. Di dalam laring terdapat epiglotis dan pita suara.
10. Trakea merupakan saluran yang menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea tersusun dari cincin-cincin tulang rawan dan selaput lendir yang terdiri atas jaringan epitelium bersilia. Fungsi silia pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan.
11. Bronkus menghubungkan trakea dengan bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus yang memiliki ukuran 0,5 - 1 mm.
12. Paru-paru dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura. Pleura berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Di dalam paru-paru terdapat jaringan yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida yaitu alveolus. Dinding alveolus tersusun dari satu lapis sel epitel pipih.
13. Mekanisme pernapasan dapat dibedakan menjadi pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada melibatkan kontraksi dan relaksasi otot-otot antartulang rusuk bagian luar (otot eksternal interkostalis). Pada pernapasan perut melibatkan kontraksi dan relaksasi otot diafragma.
14. Frekuensi pernapasan dipengaruhi oleh jenis kelamin, posisi tubuh, kegiatan tubuh, umur, dan suhu tubuh.
15. Volume udara yang digunakan dalam proses pernapasan dikelompokkan menjadi beberapa macam, yaitu volume tidal (500 mL), volume cadangan ekspirasi (1.500 mL), volume cadangan inspirasi (1.500 mL), volume residu (1.000 mL).
16. Ada banyak gangguan, kelainan, atau penyakit pada sistem pernapasan, antara lain asma, pneumonia, *tuberculosis* (TBC), faringitis, tonsilitis, influenza atau flu, dan kanker paru-paru.





## Bagan Konsep

